

# Colle 0
# Micromanipulateur compact pour la chirurgie endoscopique– Sujet

Mines Ponts 2016.

## Présentation générale

L'objet de cette étude est un robot appelé MC$^2$E utilisé en chirurgie endoscopique. Ce type de robots médico-chirurgicaux est équipé de capteurs (caméra, capteur d'efforts…) permettant de maîtriser les interactions avec des environnements souvent déformables et difficilement modélisables comme le corps humain.

La figure 1 décrit les exigences auxquelles est soumis l'asservissement du MC$^2$E.

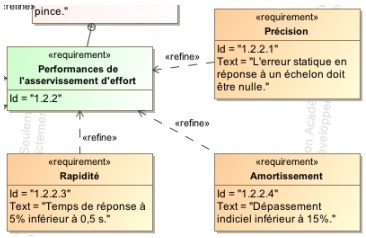



**Figure 1 :** Performances de l'asservissement.

## Validation des performances de l'asservissement d'effort

### Modèle de connaissance de l'asservissement

**Objectif**

Modéliser l'asservissement en effort.

L'équation de mouvement est définie par l'équation différentielle suivante : $J\dfrac{\mathrm{d}^2\theta_m(t)}{\mathrm{d}t^2} = C_m(t) - C_e(t)$.

On notera $\theta_m(p)$, $\Omega_m(p)$, $C_m(p)$ et $C_e(p)$ les transformées de Laplace des grandeurs de l'équation de mouvement. On pose $C_e(t) = K_{C\theta}\theta_m(t)$ où $K_{C\theta}$ est une constante positive. On a de plus $\dfrac{\mathrm{d}\theta_m(t)}{\mathrm{d}t} = \omega_m(t)$. La régulation se met alors sous la forme du schéma-blocs à retour unitaire simplifié que l'on admettra :

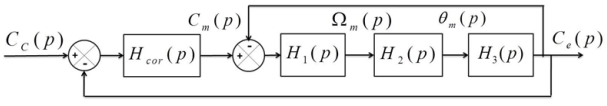



**Figure 2 :** Modèle simplifié du montage du capteur d'effort.

On note :

- $J$, inertie équivalente à l'ensemble en mouvement, ramenée sur l'arbre moteur ;
- $C_e(t)$, couple regroupant l'ensemble des couples extérieurs ramenés à l'arbre moteur, notamment fonction de la raideur du ressort.

Avec :

- $C_e(p)$, couple de sortie mesuré par le capteur d'effort situé sur le MC$^2$E ;
- $C_c(p)$, couple de consigne ;
- $C_m(p)$, couple moteur ;
- $H_{\text{cor}}(p)$, fonction de transfert du correcteur.

Dans un premier temps, on prendra $H_{\text{cor}}(p) = 1$.

**Question 1** Déterminer les expressions des fonctions de transfert $H_1(p)$, $H_2(p)$ et $H_3(p)$.

**Question 2** Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ de l'asservissement d'effort.

**Question 3** Quel sera le comportement de cet asservissement en réponse à un échelon d'amplitude $C_0$ ? Conclure.

Pour remédier au problème ainsi mis en évidence, le concepteur a choisi de mettre en place une boucle interne numérique, dite tachymétrique, de gain $B$. On s'intéresse ici à la définition analytique de $B$. Le schéma-blocs modifié est donné figure suivante.

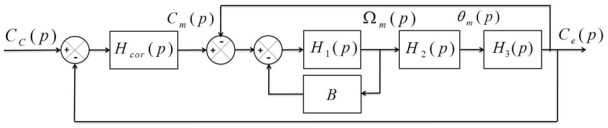



**Figure 3 :** Régulation avec retour tachymétrique.

On règle B de telle façon que, pour $H_{\text{cor}}(p) = 1$, la fonction de transfert en boucle ouverte, notée $H_{\text{BO}}(p)$, puisse être mise sous la forme suivante : $H_{\text{BO}}(p) = \dfrac{1}{(1+\tau p)^2}$.

**Question 4** Donner l'expression analytique du gain $B$, en fonction de $J$ et $K_{C\theta}$, permettant d'obtenir cette forme de fonction de transfert. En déduire l'expression analytique de la constante de temps $\tau$.

Les exigences du cahier des charges sont données plus haut (exigences 1.2.2.1, 1.2.2.3 et 1.2.2.4).

Afin de répondre à ces exigences, on choisit un correcteur proportionnel-intégral de gain $K_i$ et de constante de temps $T_i$. Le schéma-blocs de la régulation se met sous la forme de la figure 4.

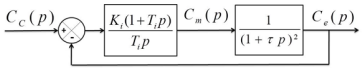
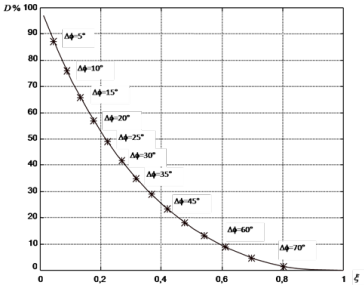



**Figure 4 :** Régulation avec correcteur PI.

**Question 5** Donner l'expression de l'erreur statique en réponse à un échelon d'amplitude $C_0$. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

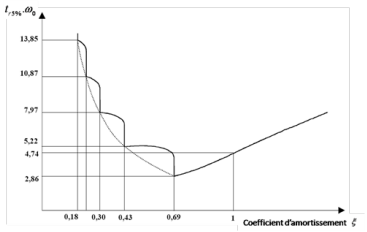
On souhaite régler le correcteur pour que le système asservi ait une fonction de transfert en boucle fermée d'ordre 2 de la forme : $\dfrac{K_{\text{BF}}}{1 + \dfrac{2\xi_{\text{BF}}}{\omega_{0\text{BF}}} p + \dfrac{p^2}{\omega_{0\text{BF}}^2}}$.

**Question 6** Proposer une expression simple pour la constante de temps $T_i$.




**Question 7** À partir des courbes ci-contre, proposer une valeur de coefficient d'amortissement et de pulsation propre.

On donne $K_i = 1$.




**Question 8** Les critères de performance du cahier des chartes sont-ils respectés ? Tracer l'allure de la réponse temporelle à un échelon $C_{c0}$ en indiquant toutes les valeurs caractéristiques nécessaires.

## Diagrammes de Bode

On prend $K_i = 0,4$, $T_i = 0,01$ s et $\tau = 0,5$ s.

**Question 9** Tracer le diagrame de Bode de la fonction de transfert $G(p) = \dfrac{K_i(1+T_ip)}{T_ip(1+\tau p)^2}$.



# TD 0
# Assistance pour le maniement de charges dans l'industrie– Sujet

*Concours Centrale Supelec TSI 2017.*

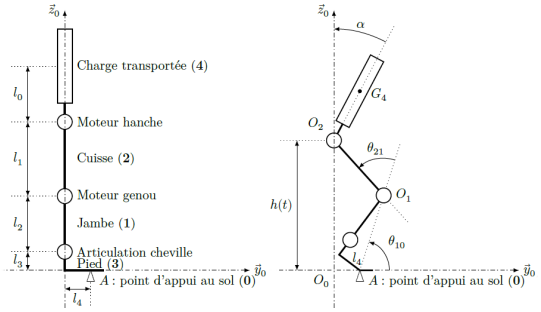
09 SLCI 05 PERF

## Mise en situation

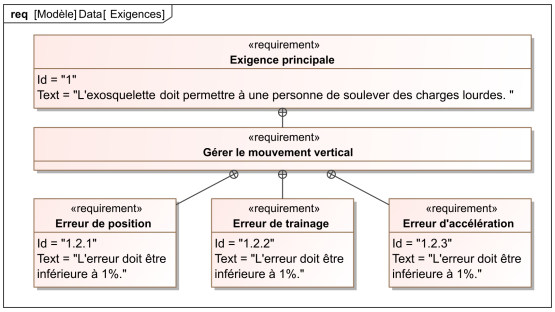


L'exosquelette est un appareil qui apporte à un être humain des capacités qu'il ne possède pas ou qu'il a perdues à cause d'un accident. Ce type d'appareil peut permettre à une personne de soulever des charges lourdes et diminuer considérablement les efforts à fournir sans la moindre fatigue. Après avoir revêtu un exosquelette adapté à sa morphologie et à sa taille, l'utilisateur peut faire ses mouvements en bénéficiant d'une grande fluidité.

On donne dans la figure ci-dessous, la modélisation cinématique retenue dans le but de simuler le comportement de l'exosquelette.





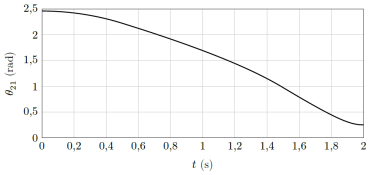




## Gestion du mouvement vertical

**Objectif**

Déterminer les réglages de la commande asservie des moteurs genou droit et gauche permettant d'assurer un mouvement vertical ne déséquilibrant pas le porteur de l'exosquelette puis valider les performances attendues listées par le cahier des charges.

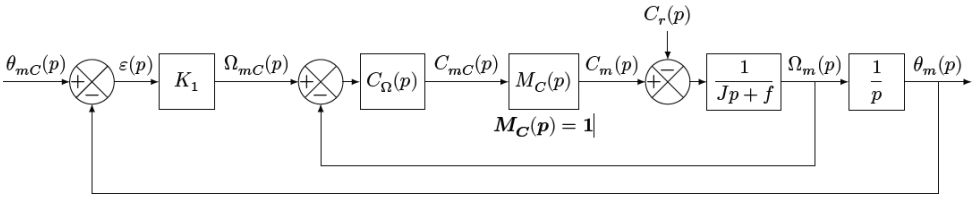
La demande de mouvement de l'utilisateur de l'exosquelette se traduit par une consigne de vitesse de type trapézoïdal pour le mouvement vertical. À l'aide du modèle articulaire inverse cette demande se traduit finalement en consigne de position des axes moteur genou gauche et droit. Cette consigne de position du moteur représentée à la figure suivante montre des parties qui peuvent être approchées par des constantes, des rampes et des paraboles.




Le premier modèle défini figure suivante est adopté pour chaque axe.

**Notations :**

- $\theta_{mC}(p)$ consigne de position de l'axe moteur (variable temporelle : $\theta_{mC}(t)$ en rad) ;
- $\theta_m(p)$ position de l'axe moteur (variable temporelle : $\theta_m(t)$ en rad) ;
- $C_{mC}(p)$ consigne de couple moteur (variable temporelle : $c_{mC}(t)$ en Nm) ;
- $C_m(p)$ couple moteur (variable temporelle : $c_m(t)$ en Nm) ;
- $C_r(p)$ couple résistant perturbateur (variable temporelle : $c_r(t)$ en Nm) ;
- $K_1$ gain proportionnel du correcteur de l'asservissement de position (en $s^{-1}$) ;
- $\Omega_{mC}(p)$ consigne de vitesse de l'axe moteur (variable temporelle : $\Omega_{mC}(t)$ en rad $s^{-1}$) ;
- $\Omega_m(p)$ vitesse de l'axe moteur (variable temporelle : $\Omega_m(t)$ en rad $s^{-1}$) ;
- $C_\Omega(p)$ correcteur de l'asservissement de vitesse ;
- $M_C(p)$ modélise la boucle d'asservissement en couple de la machine électrique, considérée parfaite au vu de sa dynamique par rapport aux autres boucles : $M_C(p) = 1$ ;
- $J$ moment d'inertie de l'ensemble en mouvement, rapporté au niveau de l'axe moteur ;
- $f$ coefficient de frottements visqueux équivalent pour l'ensemble en mouvement.




Le correcteur est de la forme : $C_\Omega(p) = K_2\left(\dfrac{Jp+f}{Jp}\right)$.

En utilisant le schéma-blocs précédent, on peut constater que :

- l'écart est défini par la variable $\varepsilon(t) = \theta_{mC}(t) - \theta_m(t)$ ;
- l'erreur entre l'entrée et la sortie est définie par la variable $\mu(t) = \theta_{mC}(t) - \theta_m(t)$.

Étant donné que le modèle utilisé est à retour unitaire, l'écart $\varepsilon(t)$ est égal à l'erreur $\mu(t)$.

**Hypothèse**

Le couple résistant évolue lentement au regard de la dynamique de l'asservissement, ce qui permet de considérer pour la suite de l'étude $C_r(p) = 0$.

**Question 1** Déterminer la grandeur physique de la consigne et la grandeur physique asservie à partir du modèle multiphysique présenté plus bas et préciser leurs unités de base dans le système international d'unités (SI).

**Question 2** Exprimer $H_\Omega(p) = \dfrac{\Omega_m(p)}{\Omega_{mC}(p)}$ en fonction de $J$, $K_2$ et $p$.

**Question 3** Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\theta_{mC}(p)$, $H_\Omega(p)$, $K_1$ et $p$.

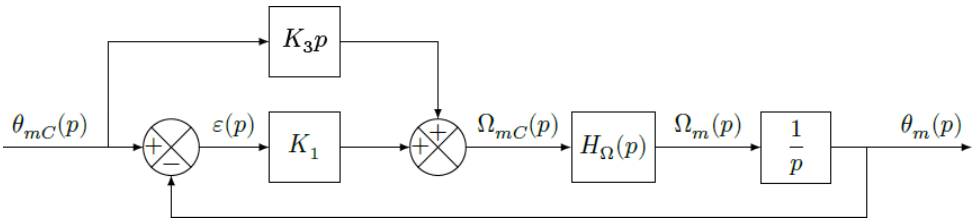
**Méthode –**

On peut définir l'erreur de position $\varepsilon_p$ par $\varepsilon_p = \lim\limits_{t\to+\infty} \varepsilon(t) = \lim\limits_{p\to 0} p\varepsilon(p)$ avec $\theta_{mC}(p) = \dfrac{1}{p}$ (entrée échelon).

**Question 4** Déterminer l'erreur de position $\varepsilon_p$ puis l'erreur de traînage $\varepsilon_v$. Conclure sur la valeur de $K_1$ pour satisfaire à l'exigence d'erreur en traînage.

**Question 5** Déterminer l'erreur en accélération et conclure quant au respect du cahier des charges.

Pour satisfaire l'exigence d'une erreur en accélération inférieure à 1%, le second modèle avec anticipation de la vitesse est adopté avec $H_\Omega(p) = \dfrac{1}{1+Tp}$ et $T = 33$ ms.




**Question 6** Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\theta_{mC}(p)$, $T$, $K_1$, $K_3$ et $p$.

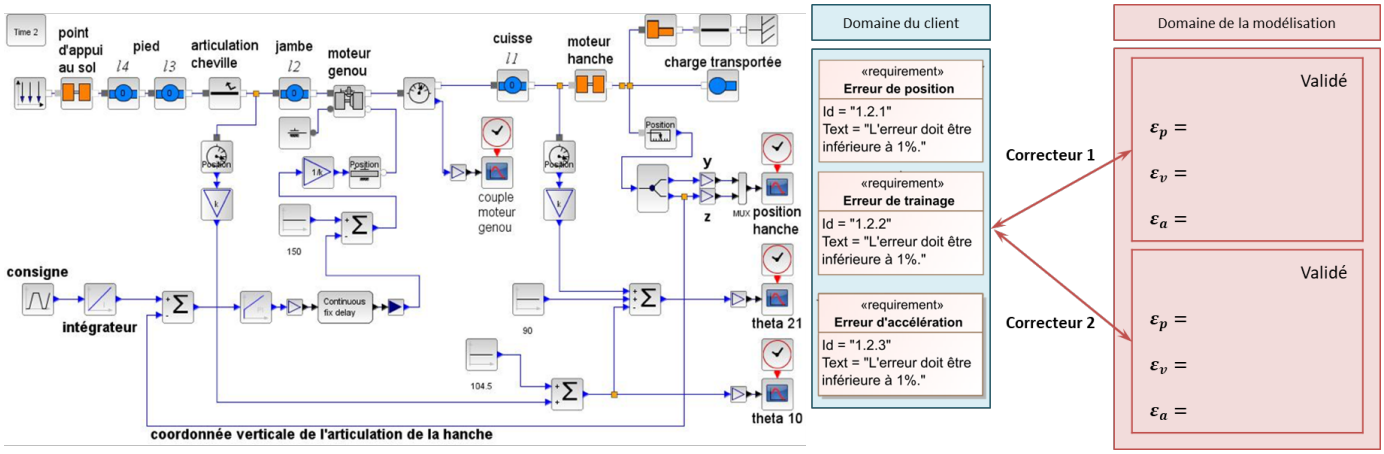
Le second modèle avec anticipation de la figure précédente n'a pas d'incidence sur la valeur de l'erreur de position.

**Question 7** Exprimer l'erreur de traînage et déterminer la valeur de $K_3$ permettant l'annuler cette erreur.

**Question 8** Exprimer et déterminer l'erreur d'accélération en prenant les valeurs de $K_3$ et de $K_1$ déterminées précédemment. Conclure quant au respect du cahier des charges.

## Synthèse

**Question 9** En utilisant la figure ci-dessous, conclure sur les actions qui ont mené à une validation du cahier des charges.




## Schéma d'Euler⋆

**Question 1** Donner la méthode de résolution numérique des équations différentielles suivantes en utilisant le schéma d'Euler explicite.

$$\begin{cases} y'(t) + \alpha y(t) = \beta \\ y(0) = \gamma \end{cases} \tag{0.1}$$

03 NUM

**Pas de corrigé pour cet exercice.**

Corrigé voir 9.

## Schéma d'Euler⋆

03 NUM

**Pas de corrigé pour cet exercice.**

**Question 1** Donner la méthode de résolution numérique des équations différentielles suivantes en utilisant le schéma d'Euler explicite.

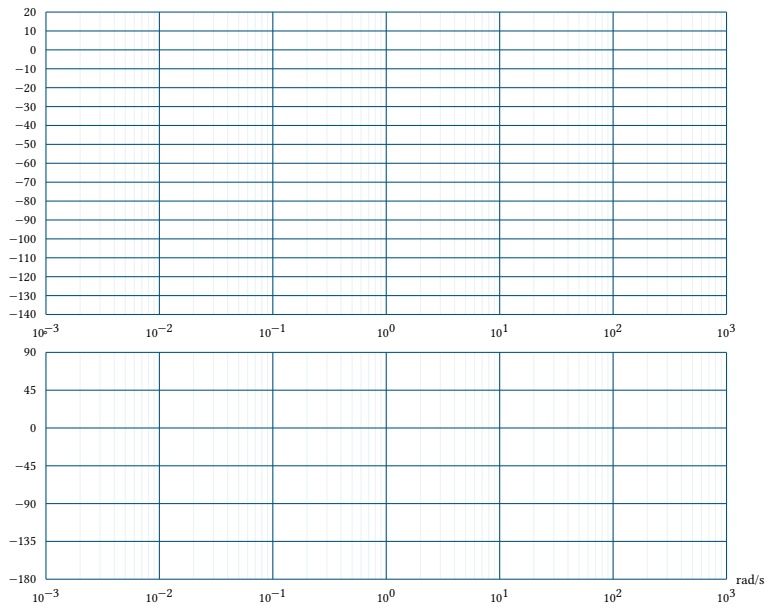
$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$$
$$\theta(0) = 0 \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

Corrigé voir 1.

## Diagramme de Bode⋆

11 SLCI

**Question 1** Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante : $F_2(p) = \frac{10}{(1+10p)(10+p)}$.




**Question 2** Le système est sollicité par une entrée sinusoïdale de période 60 s et d'amplitude 10. Quel est le signal de sortie ?

Corrigé voir 1.

## Schéma d'Euler⋆

03 NUM

**Pas de corrigé pour cet exercice.**

**Question 1** Donner la méthode de résolution numérique des équations différentielles suivantes en utilisant le schéma d'Euler explicite.

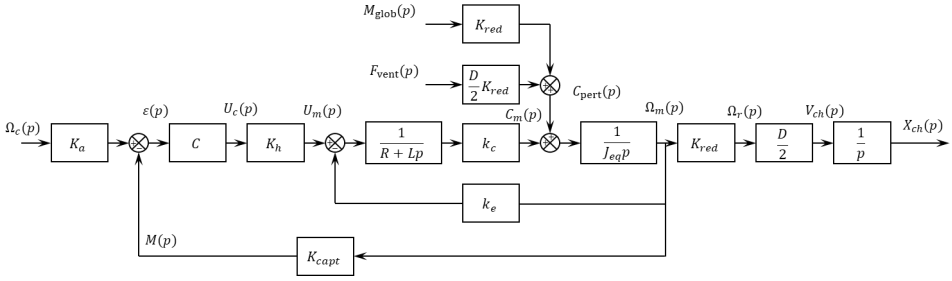
$$\begin{cases} y'(t) = -ty^2(t) & \text{si } t > 0 \\ y(0) = \alpha \end{cases} \tag{0.2}$$

Corrigé voir 2.

## La Seine Musicale⋆

03 SLCI

Soit le schéma-blocs suivant.




**Question 1** En considérant que la perturbation $C_{\text{pert}}(p)$ est nulle, déterminer $H_f(p) = \dfrac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}$ sous forme canonique.

**Question 2** En prenant $\Omega_c(p) = 0$, exprimer la fonction de transfert $H_r(p) = \dfrac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)}$ en la mettant sous la forme : $H_r(p) = -\dfrac{\alpha(1+\tau p)}{1+\gamma p+\delta p^2}$. Exprimer $\alpha$, $\tau$, $\gamma$ et $\delta$ en fonction des différents paramètres de l'étude.

**Question 3** Exprimer $X_{\text{ch}}(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_{\text{pert}}(p)$.

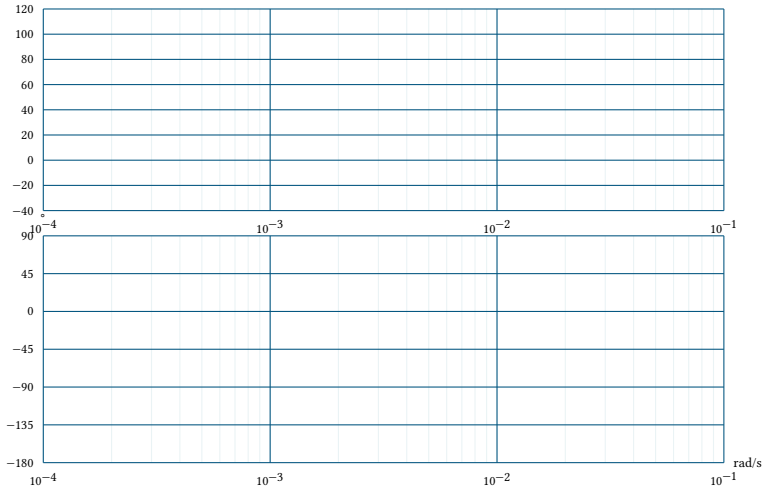
Corrigé voir 1.

## Diagramme de Bode⋆

11 SLCI

**Question 1** Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante : $F_3(p) = \dfrac{40}{p(1+300p)}$.

Corrigé voir 3.


120
100
80
60
40
20
0
−20
−40
$10^{-4}$
$10^{-3}$
$10^{-2}$
$10^{-1}$
90
45
0
−45
−90
−135
−180
rad/s